

Relazione assembly – 3CIIN - Sistemi e reti

Nome e cognome:

Data:

Classe:

Obiettivo: scrivere una breve relazione/manuale sul linguaggio assembly, rivolta ad un pubblico di persone nuova a tale linguaggio.

Di seguito vengono presentate alcune domande che serviranno da linea guida

Introduzione

Cos'è il linguaggio assembly

Cosa bisogna conoscere prima di cominciare a programmare in assembly?

Come è possibile che un circuito elettronico riesca ad eseguire istruzioni software?

Come viene utilizzato ad oggi il linguaggio assembly?

HC08

Come è strutturato un programma assembly per l'architettura HC08?

Come è possibile eseguire un programma per la cpu hc08?

Quale/quali sono le parti fondamentali di un'istruzione assembly per HC08

Quali sono le istruzioni utilizzate più frequentemente? Descriverne un paio accuratamente.

Esercizio: descrivere a parole l'effetto del seguente frammento di codice

```
MAIN:      MOV #5,num1
           MOV #1,count
           MOV #0,risultato
           LDA count
```

```
CICLOW:    CMP num1
           BGT FINE
           LDA risultato
           ADD num1
           STA risultato
           LDA count
           ADD #1
           STA count
           BRA CICLOW
```

```
FINE:     BRA FINE
```

Conclusioni

Cosa è possibile fare con l'assembly?

Quali sono i vantaggi di programmare in assembly?

Quali sono gli svantaggi?

Esercizio

Calcolare la divisione con resto di due variabili intere.

Commentare le variabili usate, le istruzioni e i cicli. Allegare alla relazione uno screenshot dell'esecuzione con l'emulatore.